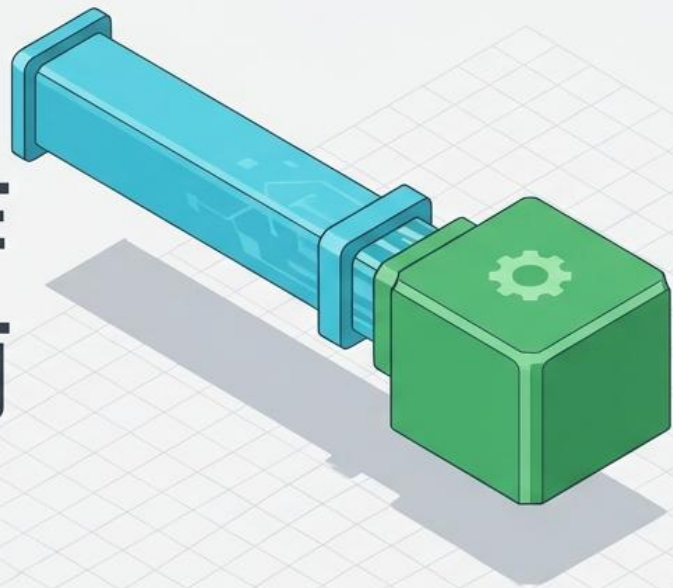


# 從思維轉型到實作 分析的全維度指南

2026 自動化 workflow 架構師手冊



## 講師經歷

# 趙伯元

現職：

1. 高科大-ESG與數位科技應用中心(專案經理)
2. 第一資通科技股份有限公司(顧問)
3. 社團法人台灣產學研合作發展策進會(理事)
4. 社團法人台灣數位經濟發展學會(理事)
5. 社團法人中華創新媒體與商業發展協會(理事)

經歷：

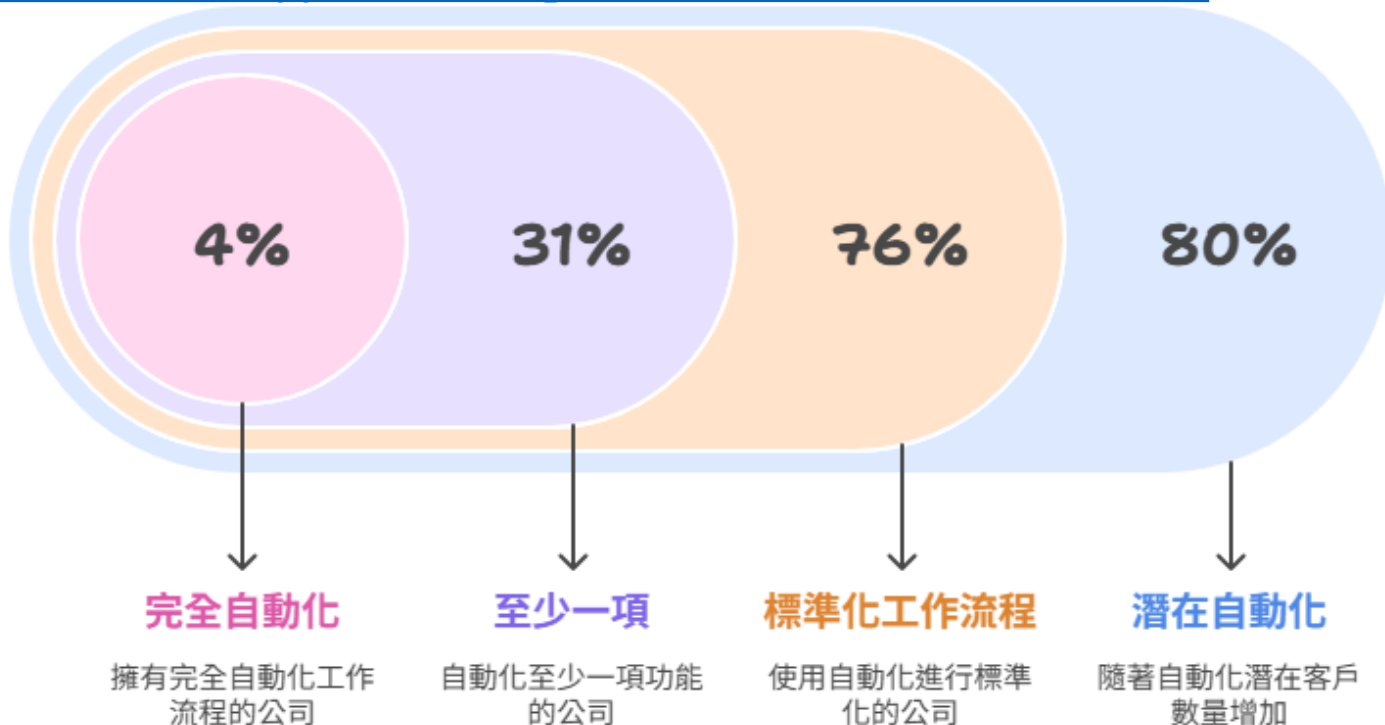
- ESG-GRI主任稽核員
- 數位行銷顧問
- 科技金融理財講師
- 軟體系統整合工程師



# workflow 自動化趨勢

50+ Workflow Automation Statistics for 2025

<https://www.docuclipper.com/blog/workflow-automation-statistics/>



表格二：工作流程自動化帶來的一般效益與投資報酬

| 統計資料                 | 描述                                   |
|----------------------|--------------------------------------|
| 每年節省 10,000 美元至數百萬美元 | 公司每年因工作流程自動化而報告的節省金額範圍。              |
| 平均每年節省 46,000 美元     | 使用工作流程自動化的企業平均每年節省的金額。               |
| 員工每天花費至少兩小時在重複性任務上   | 員工每天花費在可自動化重複性任務上的時間。                |
| 58%                  | 以自動化流程規劃和報告的即時資料改進決策制定的組織比例。         |
| 釋放員工從重複性任務轉向更高價值工作   | 自動化重複性任務使員工能夠從事更高價值的項目，提升工作滿意度和團隊效率。 |
| 協助簡化溝通和資源分配          | 自動化有助於改進通常由 IT 部門主導的溝通和資源分配流程。       |

# 實現工作流程自動化的效益



## 提升員工

員工專注於更高價值的工作，提高滿意度。

## 提高效率

自動化減少了重複性任務的時間。

## 簡化溝通

自動化簡化了溝通和資源分配。

## 改善決策

即時資料增強了決策過程。

## 節省成本

企業透過自動化節省大量資金。

4

5

3

2

1



表格三之一：各部門工作流程自動化的具體效益：銷售與行銷部門

| 統計資料                    | 描述                                                                                         |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30%                     | 可被自動化的銷售相關活動比例(例如訂單處理、資料輸入、潛在客戶管理)(根據 McKinsey 研究)。                                        |
| 61%                     | 實施銷售自動化的企業在六個月內看到投資報酬率(ROI)。                                                               |
| 80%                     | 銷售團隊在使用 CRM (Customer Relation Management)系統中的工作流程自動化時，報告更高的潛在客戶數量比例。                      |
| 增加潛在客戶數量 80%            | 工作流程自動化在行銷和銷售中增加潛在客戶數量的比例。                                                                 |
| 增加轉換率 75%               | 工作流程自動化在行銷和銷售中增加轉換率的比例。行銷自動化透過提供及時、個性化的訊息來提高轉換率，其中轉換率是指完成目標行為(如購買、網頁點擊)的數量占總數量(如人數、次數)的比例。 |
| 增加合格潛在客戶數量 451%         | 工作流程自動化在行銷和銷售中增加合格潛在客戶數量的比例。                                                               |
| 自動化電子郵件工作流程產生<br>雙倍潛在客戶 | 自動化電子郵件工作流程產生的潛在客戶數量比用手動處理者多一倍。                                                            |
| 自動化電子郵件工作流程增加<br>58%轉換率 | 自動化電子郵件工作流程產生的轉換率比用手動處理者多 58%。                                                             |
| 58%                     | 使用自動化進行資料、報告和規劃的企業比例(行銷)。協助行銷人員做出更快速、資料驅動的決策。                                              |

表格三之二：各部門工作流程自動化的具體效益：人資部門

| 統計資料                  | 描述                                   |
|-----------------------|--------------------------------------|
| 招聘和入職流程快 67%          | 使用工作流程自動化時，招聘和入職流程的速度提升的比例。          |
| 經理平均每週花費 8 小時在手動資料任務上 | 經理在可自動化的人資相關文書工作等手動資料任務上平均每週花費的時間。   |
| 減少資料輸入錯誤              | 工作流程自動化減少資料輸入錯誤，這對於準確的員工記錄和薪資計算非常重要。 |

表格三之三：各部門工作流程自動化的具體效益：財務部門

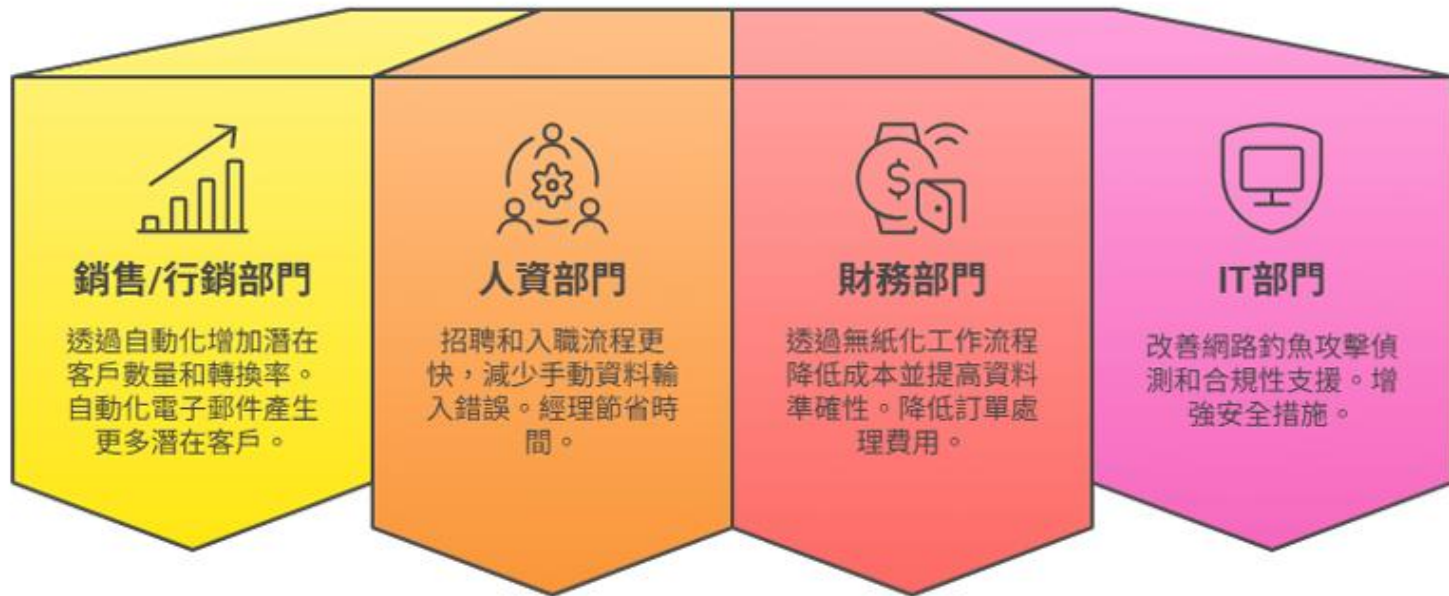
| 統計資料               | 描述                                               |
|--------------------|--------------------------------------------------|
| 印刷相關成本消耗公司營收的 1-3% | 可透過自動化無紙化財務工作流程消除的印刷相關成本佔公司營收的比例(根據 Gartner 估計)。 |
| 降低訂單處理成本 10-15%    | 自動化在採購和應付帳款等功能中降低訂單處理成本的比例。                      |
| 資料準確性提高多達 88%      | 工作流程自動化在預算、預測和審計等方面提高資料準確性的比例。                   |

表格三之四：各部門工作流程自動化的具體效益：IT 部門

| 統計資料                | 描述                                                                       |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 更有效地偵測和回應網路釣魚攻擊 70% | 工作流程自動化和機器人流程自動化(Robotic Process Automation, RPA)在偵測和回應網路釣魚攻擊方面的有效性提升比例。 |
| 支援合規性(compliance)   | IT 主導的自動化透過安全資料處理和可審計的工作流程支援許多企業的合規性。                                    |



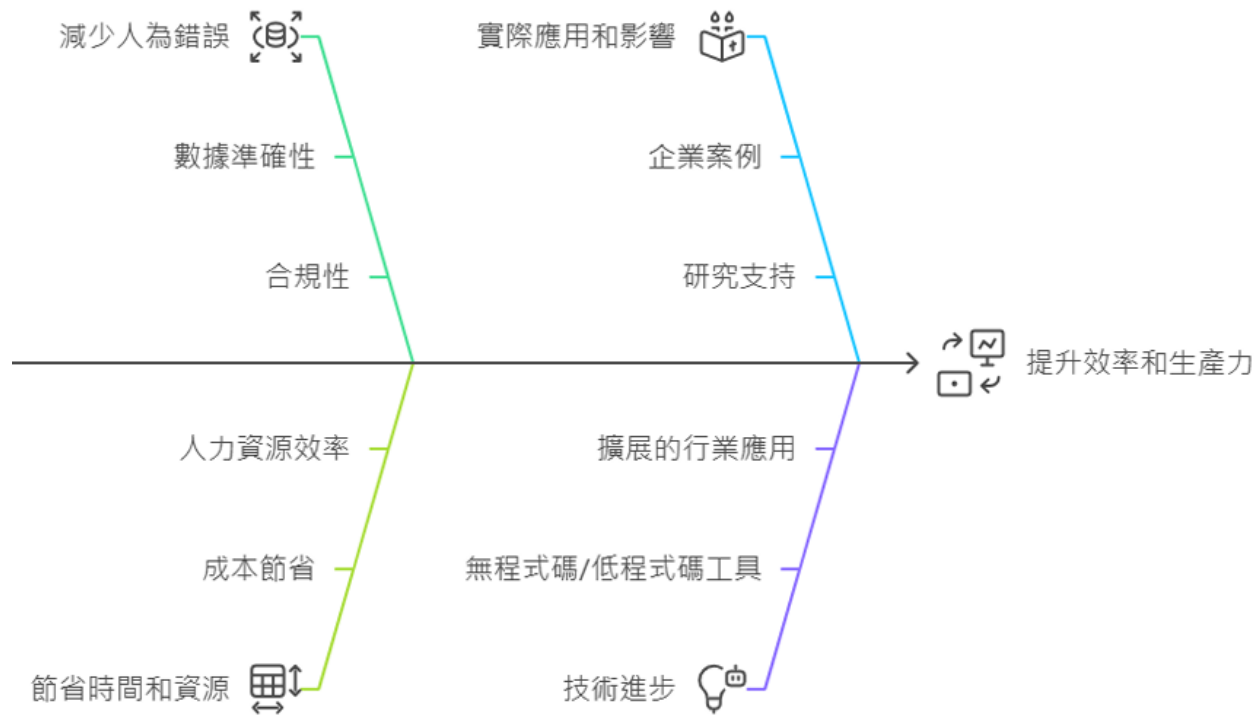
## 各部門工作流程自動化的具體效益



表格四：工作流程自動化的挑戰與待解決問題

| 統計資料                                                 | 描述                                              |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 62%                                                  | 報告有三項或更多主要流程效率低落問題(可透過工作流程自動化解決)的公司比例。          |
| 溝通不良(54%)、重複錯誤(44%)、專案部署延遲(42%)、合規性問題(24%)、成本上升(17%) | 公司認為自動化可以解決的主要效率低落問題。                           |
| 經理每週花費多達 20 小時以上在手動任務上                               | 凸顯對過時工作流程的依賴，顯示需要自動化。                           |
| 小型企業採用速度較慢，但成功率更高(65%)                               | 小型企業採用自動化的情況。相較之下，大型企業成功率為 55%。                 |
| 工作流程經驗不足和覺得自動化很複雜是主要障礙                               | 對於沒有專門 IT 或自動化專家的團隊來說，缺乏經驗和覺得自動化很複雜是實施自動化的主要障礙。 |

## 工作流自動化的影響

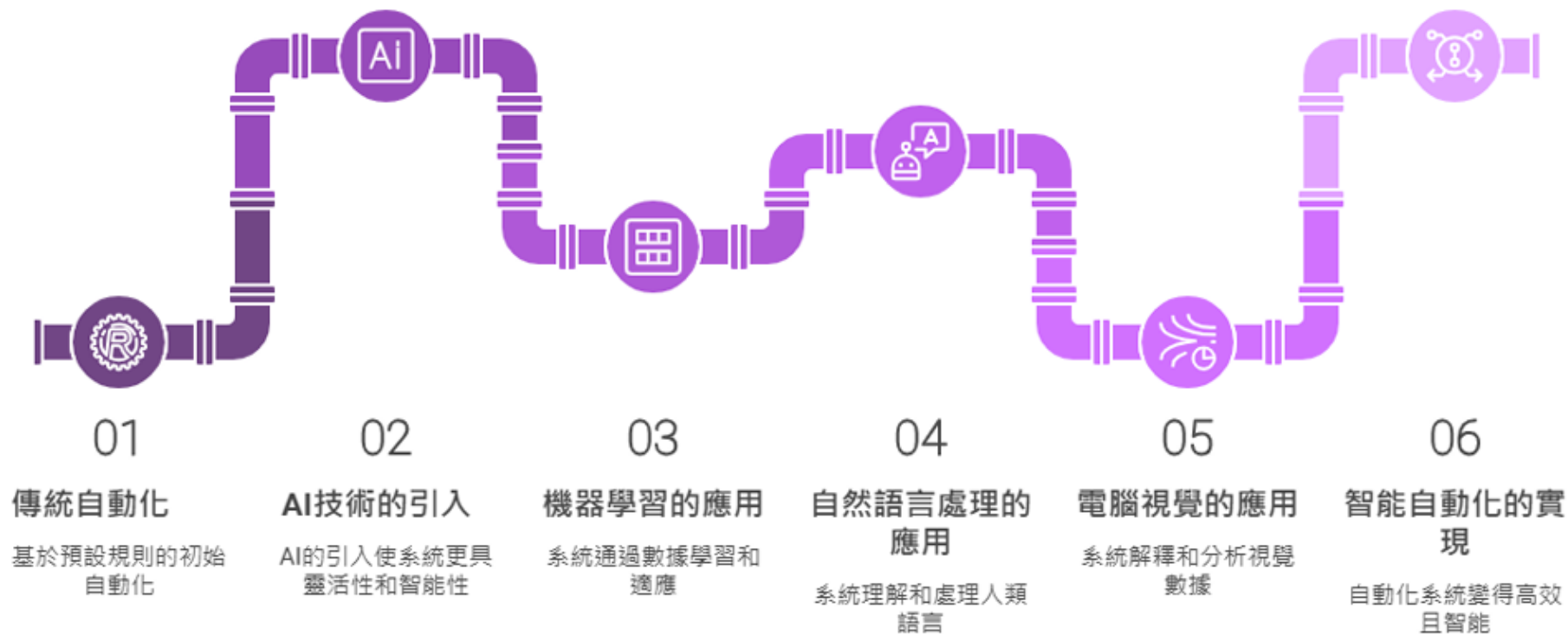


# A I 技術在自動化中的作用

人工智慧(A I ) 在現代工作流自動化中發揮極為重要的作用，為傳統自動化流程帶來了革命性的變革。傳統的自動化流程通常基於預先設定的規則和條件，缺乏靈活性和智能性(智慧化的程度)。而AI技術的引入，使得自動化系統能夠適應不同情境、學習並優化流程。

透過機器學習(Machine Learning，ML)、自然語言處理(Natural Language Processing，NLP)以及計算機視覺或電腦視覺(Computer Vision)等技術，自動化流程現在能夠具備學習、推理和決策的能力，進而實現更高效率且更具智慧的自動化，進一步提升自動化的智慧化與靈活性。這些技術的應用正在為工作流自動化帶來顛覆性的變革。

## AI在工作流自動化中的作用





## 機器學習自動化循環



# 傳統手動 vs 自動化：生活實例比較

## 傳統手動方式

### 以 Email 管理為例

每天早上打開信箱

- 逐一檢查每封新郵件
- 手動分類重要郵件
- 建立待辦事項清單
- 複製重要資訊到試算表
- 回覆例行性詢問
- 轉寄相關郵件給同事

時間成本：每天 30-45 分鐘

錯誤風險：遺漏重要郵件、分類錯誤

情緒負擔：重複性工作造成疲勞

## 自動化方式

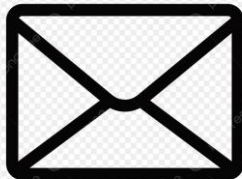
智慧郵件管理系統

- 自動篩選重要郵件並標記
- 依規則分類到指定資料夾
- 自動建立待辦事項
- 重要資訊自動匯入試算表
- 範本回覆常見問題
- 自動轉寄給相關人員

時間成本：每天 5 分鐘檢視

錯誤風險：幾乎為零（規則明確）

情緒負擔：專注在重要決策



☑ 透過自動化，您可以將 80% 的重複性工作交給系統處理，專注在需要創意思考和決策的重要任務上。

# 為什麼我們需要自動化？

## 節省寶貴時間

每天花費在重複性任務上的時間累積起來驚人。例如手動整理 Email、複製貼上資料、定期發送報告等。自動化可以將這些時間釋放出來，讓您專注在更有價值的創意性工作上。研究顯示，知識工作者平均有 40% 的時間花在可自動化的重複任務上。

## 避免人為錯誤

人工操作難免會出現疏失，尤其在處理大量資料或執行複雜步驟時。自動化流程一旦建立，就能確保每次執行都維持相同的品質和準確度。這不僅提升了工作品質，也減少了因錯誤而需要重新作業的成本。

## 大幅提升效率

自動化不只是快，而是能同時處理多項任務。當您在睡覺時，自動化流程仍在背景運作，處理資料、發送通知、更新記錄。這種 24/7 的工作能力讓您的生產力倍增，創造更多價值。

想像一下，如果您每天能省下 2 小時的重複性工作，一年就能節省超過 500 小時。這些時間可以用來學習新技能、改善工作流程，或是享受更多的生活品質。

**-30%**

**營運成本優化**

**+40%**

**整體作業效率提升**

**30%**

**60%**

**全球 60% 的職業中，至少有 30% 的任務具備自動化潛力。**

**數位翻譯官 (Digital Translator)：**2026 年非資訊人員的核心任務，將模糊的人類需求轉譯為機器聽得懂的精確步驟，投入更具策略價值的「能力表面發現 (Capability Surface Discovery)」。





# 自動化的戰略價值：為何非資訊人員必須掌握自動化思維

在進入 2026 年的競爭環境中，企業的勝負手已不再僅限於產品研發，而在於其「營運彈性 (Operational Resilience)」與效率。

當市場領導者與追隨者的界線日益清晰，自動化已從「加分項」演變為**組織生存的必要條件**。

對於非資訊人員而言，掌握自動化思維意味著從執行者轉型為「**工作流架構師**」，

將精力從重複性勞動中釋放，**投入更具策略價值的核心業務**。

2026  
競爭關鍵

## 為什麼自動化對你很重要？



### 提升效率，降低成本

減少重複性工作時間與錯誤，讓團隊專注高價值任務。



### 強化營運彈性

流程標準化，快速應對變化與突發狀況，提升組織韌性。



### 提升品質與一致性

減少人為疏漏，確保流程與交付品質穩定。



### 釋放創造力與影響力

從瑣事中解放，投入分析、優化、創新，創造更大價值。

## 你的角色轉變：從執行者到工作流架構師

### 過去：執行者

被動處理任務  
時間花在重複性工作上

複製貼上

對帳核對

彙整報表

人工審核

資料搬運

### 未來：工作流架構師

主動設計流程  
時間投入策略與優化

流程設計

數據洞察

持續優化

創造價值



你不需要寫程式，也能透過自動化思維與工具，打造更聰明的工作流程！

## 如何開始？四個簡單步驟

1



### 觀察與盤點

找出日常工作中重複、耗時、容易出錯的流程。

2



### 聚焦與優先

選擇影響大、頻率高的流程，從小處著手。

3



### 設計與自動化

善用無程式工具，將流程標準化、自動化。

4



### 檢視與優化

持續追蹤成效，優化流程，創造更大價值。

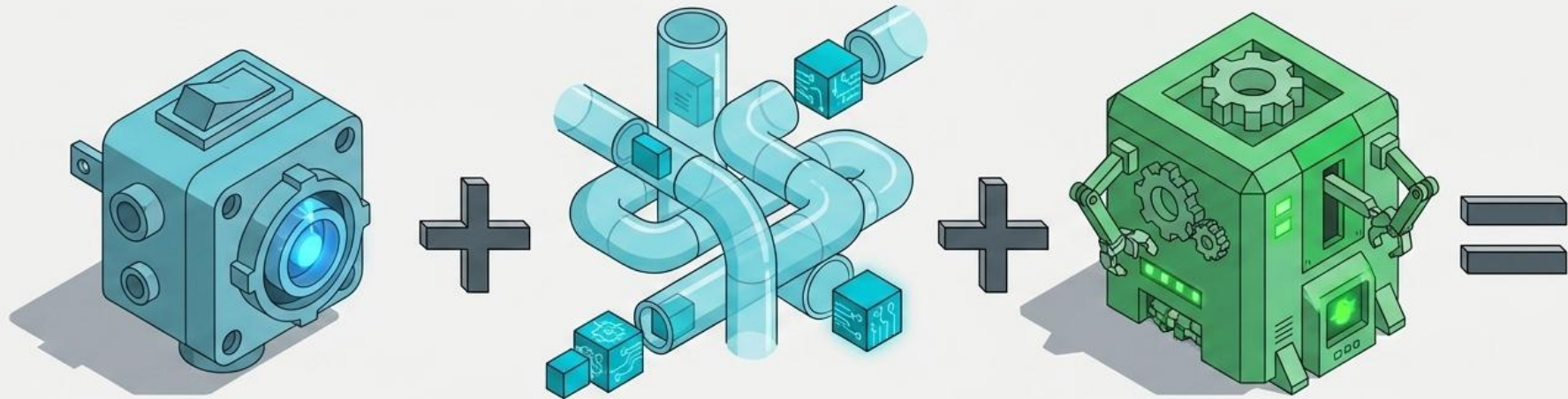


自動化不是資訊部門的專利，而是每一位職場工作者的必備競爭力。

從今天開始，用**自動化思維**打造你的工作優勢，成為**推動組織前進的關鍵力量**！



# 解構自動化 DNA： workflow 三要素



【Trigger】觸發條件——自動化的「發信槍」。明確、可感知的數位事件（如：收到郵件、時間到期）。

鬧鐘響了

【Data Flow】資料傳遞——流動的「包裹」。確保資訊在不同工具間傳遞時格式一致。

鬧鐘設定的時間

【Action】執行動作——系統自動完成的具體任務（如：發送 Slack、生成 PDF）。

發出聲音

# 案例一：【人資部】面試預約自動化

【場景描述】：應徵者在公司官網填寫完面試意願表單並點擊「送出」後，系統會自動在人資主管的日曆上標註面試時間，並同步發送一封包含地圖資訊的邀請信給應徵者。

| 觸發器          | 資料                        | 執行動作                   |
|--------------|---------------------------|------------------------|
| 應徵者「送出表單」的瞬間 | 應徵者的姓名、Email、應徵職位、選定的面試時段 | 1. 在日曆建立活動；2. 發送 Email |





# 【人資部】面試預約自動化

從表單送出到日曆排程與邀請信發送，全自動完成！

## 1 應徵者在官網填寫表單並送出

加入我們

### 面試意願表單

姓名

王小明

Email

xiaoming.wang@email.com

職務應徵

行銷專員

可面試時段

2025/05/28 (三) 上午 10:00

聯絡電話

0900-123-456

送出



表單送出成功

我們將盡快與您聯繫！

## 2 系統自動在人資主管的日曆上標註面試時間

### 人資主管日曆

今天



2025年5月

日 一 二 三 四 五 六

25 26 27 28 29 30 31

9:00

10:00

11:00

12:00

面試：王小明

10:00 - 10:45

行銷專員面試



已自動新增面試行程

## 3 系統同步發送邀請信給應徵者 (含地圖資訊)



面統邀請：行銷專員 - 王小明 您好

寄件者：hr@company.com

收件者：xiaoming.wang@email.com

王小明 您好，

感謝您應徵行銷專員職務，誠摯邀請您參加面試！

面試時間：2025/05/28 (三) 上午 10:00

面試地點：台北市中正區忠孝西路一段 1 號 5 樓  
(本公司會議室)



如有任何問題，歡迎與我們聯繫，  
期待與您見面！

人資部 敬上



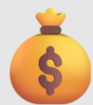
應徵者填表



系統自動排程



自動發送邀請信



## 案例二：【業務部】大額訂單即時預警

【場景描述】：當公司內部的訂單系統收到一筆金額超過 10 萬元的訂單時，系統會立即傳送一則簡訊給業務經理，提醒他親自致電客戶致謝，並將該客戶標記為「重要客戶」。

| 觸發器         | 資料                | 執行動作                                |
|-------------|-------------------|-------------------------------------|
| 訂單系統產生「新訂單」 | 訂單金額、客戶名稱、業務經理電話。 | 發送簡訊、更改系統中的客戶標籤。<br>邏輯判斷（金額 > 10 萬） |



## 案例二：【業務部】大額訂單即時預警

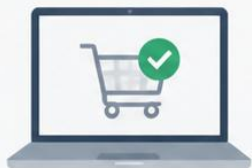
當公司內部的訂單系統收到一筆金額超過 10 萬元的訂單時，系統會立即傳送一則簡訊給業務經理，提醒他親自致電客戶致謝，並將該客戶標記為「重要客戶」。

### 1 訂單系統收到訂單

客戶透過官網下單，系統成功建立訂單。

#### 訂單詳情

|      |                     |
|------|---------------------|
| 訂單編號 | SO-20250528-001     |
| 客戶名稱 | 宏遠科技股份有限公司          |
| 訂單金額 | <b>NT\$ 125,000</b> |
| 訂單日期 | 2025/05/28 10:15    |
| 訂單狀態 | 已確認                 |



訂單建立成功！

### 2 系統判斷：金額超過 100,000 元

符合大額訂單條件，系統立即觸發預警流程。



#### 預警條件設定

金額超過 NT\$ 100,000

#### 觸發動作：

- 發送簡訊通知業務經理
- 將客戶標記為「重要客戶」

### 3 立即發送簡訊通知業務經理



### 4 標記為「重要客戶」

系統自動將該客戶標記為重要客戶，以利後續關係維護與服務優化。

#### 客戶資料

|      |                 |
|------|-----------------|
| 客戶名稱 | 宏遠科技股份有限公司      |
| 客戶等級 | <b>重要客戶</b>     |
| 標記日期 | 2025/05/28      |
| 備註   | 大額訂單客戶，需持續關注與服務 |



### 流程自動化，營運更即時！

即時預警 + 主動提醒 + 客戶分級，幫助業務團隊掌握關鍵客戶，提升客戶滿意度與訂單價值！



即時預警



主動提醒



客戶分級



提升價值

# 案例三：【行政部】週會自動提醒與會議室檢查

【場景描述】：每週五下午 4 點，系統會自動檢查下週一的會議室預約狀況。如果會議室已預訂，系統會自動從預約系統抓取「會議主旨」與「主持人」，並在當前使用的通訊群組發送提醒。

| 觸發器                 | 資料                    | 執行動作              |
|---------------------|-----------------------|-------------------|
| 特定時間點（每週五<br>16:00） | 下週一的日期、會議主旨、<br>主持人姓名 | 在通訊軟體發送群組訊息。<br>。 |

# 案例四：【行銷部】問卷回饋與贈品寄送

【場景描述】：客戶掃描 QR Code 填寫滿意度問卷。只要客戶填寫的是「五星好評」，系統就會自動從贈品庫中隨機抓取一組序號，發送到客戶的 LINE，並將好評內容轉發到公司內部的公佈欄。

| 觸發器     | 資料                                     | 執行動作                               |
|---------|----------------------------------------|------------------------------------|
| 客戶提交問卷。 | 客戶的 <b>LINE ID</b> 、評分分數、問卷評價文字、贈品序號庫。 | 1. 發送 <b>LINE</b> 訊息；2. 將文字發布到公佈欄。 |



## 案例五：【客戶服務】退貨流程分流

【場景描述】：當客戶在官網上傳「退貨申請」照片時，系統會先使用文字辨識讀取照片中的「訂單編號」。如果該訂單屬於「電子產品」，則自動指派給技術部門審核；若是「服飾類」，則直接通知倉庫準備收貨。

| 觸發器      | 資料                  | 執行動作                                   |
|----------|---------------------|----------------------------------------|
| 收到退貨申請照片 | 訂單編號、產品屬性、產品名稱、退貨原因 | 判斷訂單屬性是否為"電子產品",寄給技術部。<br>若服飾類,寄給倉庫人員。 |





# 自動化五問法與 P-R-E 法則

用對方法，找對標的，讓自動化發揮最大價值！



找對標的



設計自動化



創造價值

## 自動化五問法

在決定自動化前，先問自己這五個問題：

-  **1 這個工作有明確的輸入與輸出嗎？**  
是否有清楚的開始條件與完成標準？
-  **2 這個工作是重複發生的嗎？**  
是否經常需要執行？頻率高不高？
-  **3 這個工作有固定的規則或流程嗎？**  
是否依照既定規則執行？變動大不大？
-  **4 這個工作使用的是數位資料嗎？**  
資料是否已電子化？能否被系統存取？
-  **5 自動化後能帶來顯著的效益嗎？**  
能否節省時間、降低錯誤、提升體驗或創造價值？

★ 五個問題的答案愈多是「是」，愈值得投入自動化！

### 範例情境



每週彙整銷售報表並 email 給主管

| P (預測性)   | R (重複性)       | E (數位化)     | 總分 | 建議          |
|-----------|---------------|-------------|----|-------------|
| 5<br>流程固定 | 5<br>每週執行 1 次 | 5<br>資料皆為數位 | 15 | 非常值得<br>自動化 |

## 分析工具：P-R-E 評估模型

在動手設計前，請對該任務進行評分：(1 分 = 低，3 分 = 中，5 分 = 高)

| 維度                               | 說明      | 評估指標                      | 評分 (1~5) |
|----------------------------------|---------|---------------------------|----------|
| <b>P</b> Predictability<br>(預測性) | 規則是否固定？ | 如果 A 發生，<br>100% 會執行 B 嗎？ | _____    |
| <b>R</b> Repetitiveness<br>(重複性) | 發生頻率高嗎？ | 每週執行次數<br>是否 > 5 次？       | _____    |
| <b>E</b> Electronic<br>(數位化)     | 資料是否數位？ | 是否不需要手寫紙本<br>或口頭傳達？       | _____    |

總分解讀：

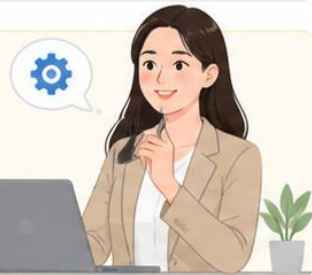
13 - 15 分  
非常值得自動化

8 - 12 分  
可規劃自動化

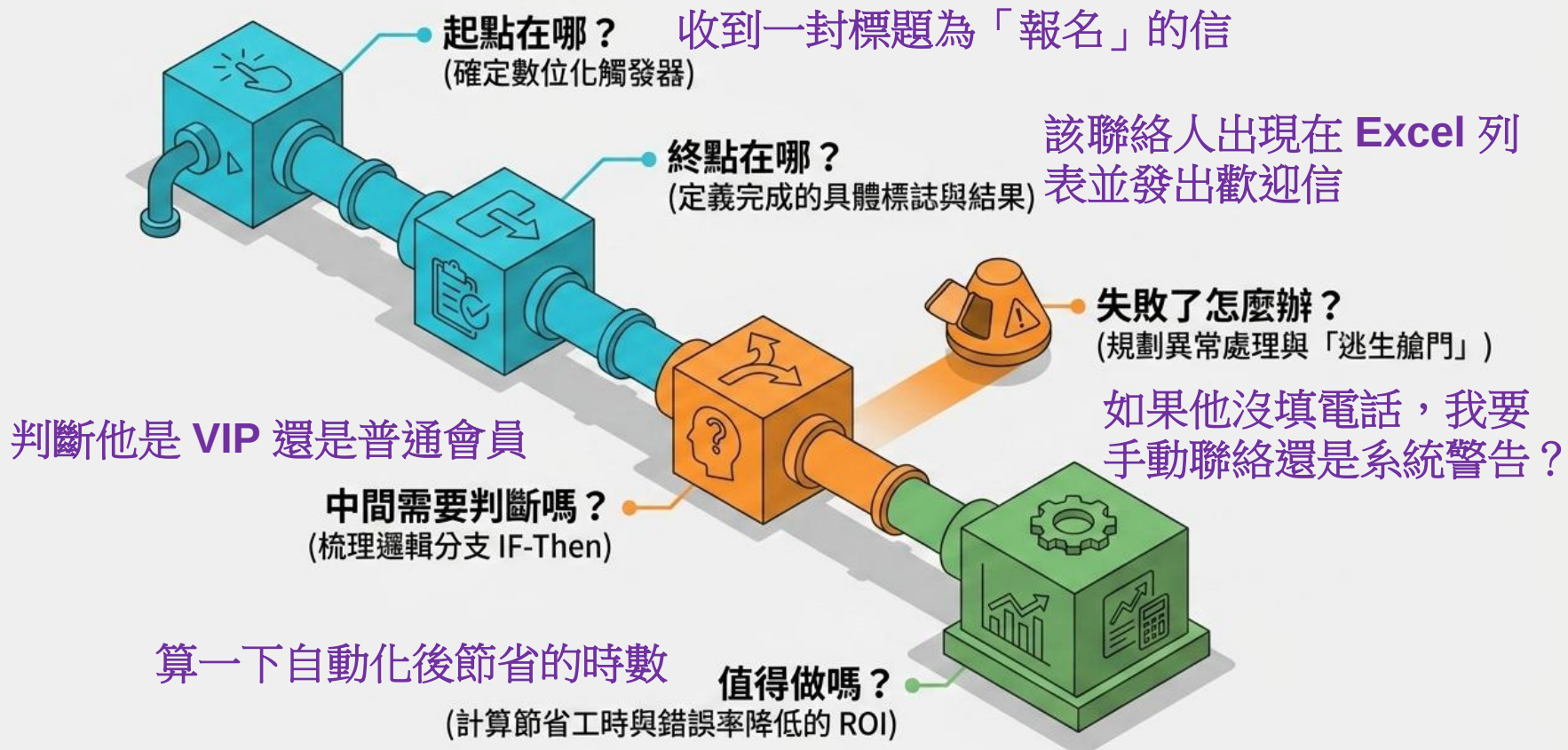
7 分以下  
不建議優先投入

### 下一步怎麼做？

- ✓ 挑選一個高分任務，從小範圍開始試作
- ✓ 先用手動方式跑一次流程，釐清細節
- ✓ 設定自動化目標：節省時間？降低錯誤？
- ✓ 檢視成效，持續優化！



# 自動化五問實戰分析



# 新進員工入職自動化

## 現狀描述

人資部（HR）收到新員工回傳的資料後，需手動發信給 IT 部準備電腦、發信給總務部領取文具、發信給各部門主管申請系統帳號。資訊常在 Email 往返中遺失，導致員工入職第一天沒電腦可用，主管也忘了開權限。





# 案例深度解析：新進員工入職（Onboarding）自動化

從雜亂的手動作業，升級為標準化、零遺漏、可追蹤的自動流程！

## 1. 現狀描述（傳統手動模式）



## 流程願景（自動化後）



### 自動化帶來的價值

- ✓ 流程標準化，零遺漏
- ✓ 節省時間，提升效率
- ✗ 狀態透明，可追蹤
- 😊 提升新員工體驗

## 2. 自動化五問實戰拆解

### 1 起點在哪？ (觸發條件 Trigger)

關鍵思考：什麼事件發生時，這個流程「必須」啟動？

本案回答：

- HR 在「錄取通知系統」將狀態改為「已報到」
- 或新進員工填寫完「個人資料蒐集表單」並點擊送出

💡 專家叮嚀：起點必須是「數位化」的，如果是一通口頭電話，自動化就無法開始。



### 2 終點在哪？ (最終目標 Goal)

關鍵思考：所有步驟完成後，最後產出的結果是什麼？

本案回答：

- IT 完成設備準備
- 系統帳號開通
- 員工收到「入職第一天指南」郵件
- 行政部完成位子安排

💡 專家叮嚀：終點可以有多个，但必須定義清楚「什麼叫完成」。



### 3 中間需要判斷嗎？ (邏輯分支 Logic)

關鍵思考：所有人的流程都一樣嗎？有沒有什麼條件會導致路徑不同？

本案回答：這就是流程的「大腦」。



### 4 失敗了怎麼辦？ (異常處理 Exception)

關鍵思考：如果某個步驟卡住了，機器該如何應對？

本案回答：

情境 1：  
如果 IT 部門 3 天內都沒有回覆確認，系統應自動發送「急件催辦」通知。



情境 2：  
如果新員工忘記填寫「身分證字號」，流程應暫停，並自動發簡訊提醒員工補填，而非直接報錯。



### 5 值得做嗎？ (價值評估 ROI)

關鍵思考：我們投入時間設計這個邏輯，回報是什麼？

本案計算：

手動模式  
每位員工入職需 HR 花費 60 分鐘處理瑣事  
出錯率 10% → 導致補救成本

自動化模式  
HR 僅需點擊一下確認  
全程耗時 0 分鐘  
出錯率降至 0.5%

結論：  
若公司每月入職超過 5 人，這絕對值得自動化！



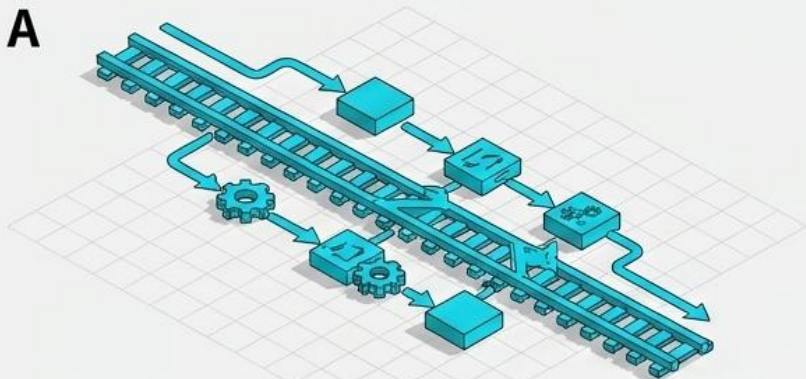
# 案例一：【財務部】零用錢報支申請

**【情境背景】**：員工將發票照片上傳到雲端資料夾。目前會計需要定期打開資料夾、讀取發票日期與金額、填入 Excel 表格，最後寄信通知員工「已收到申請」。

自動化5問及需求點在那？  
缺少什麼資訊？  
如何判斷價值？

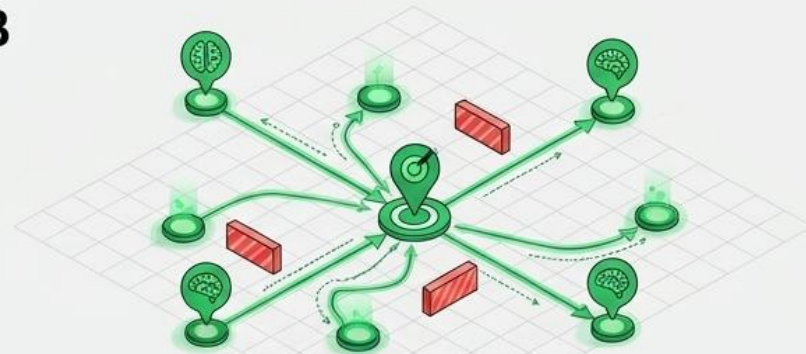
# 技術範式轉移

A

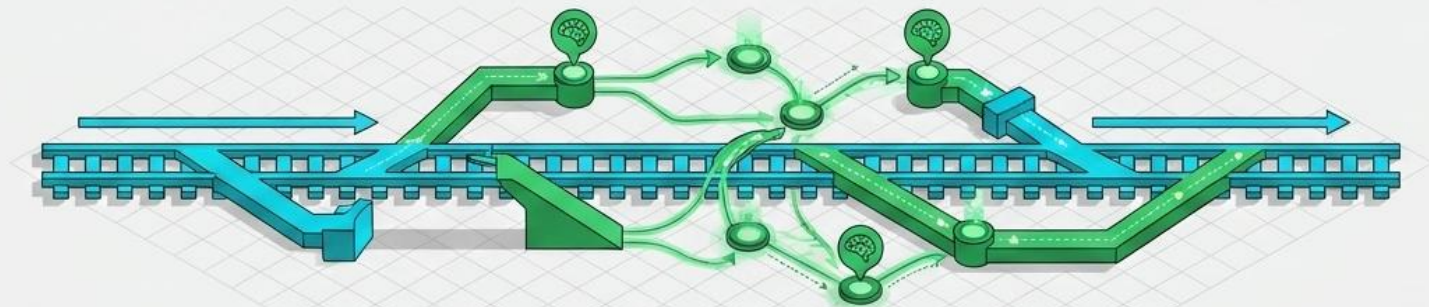


從 If-Then 到固定規則。基於明確條件，執行固定路徑。

B



目標導向與邏輯推理。MCP (Model Context Protocol)  
——「AI界的USB-C」，安全調用外部資源。

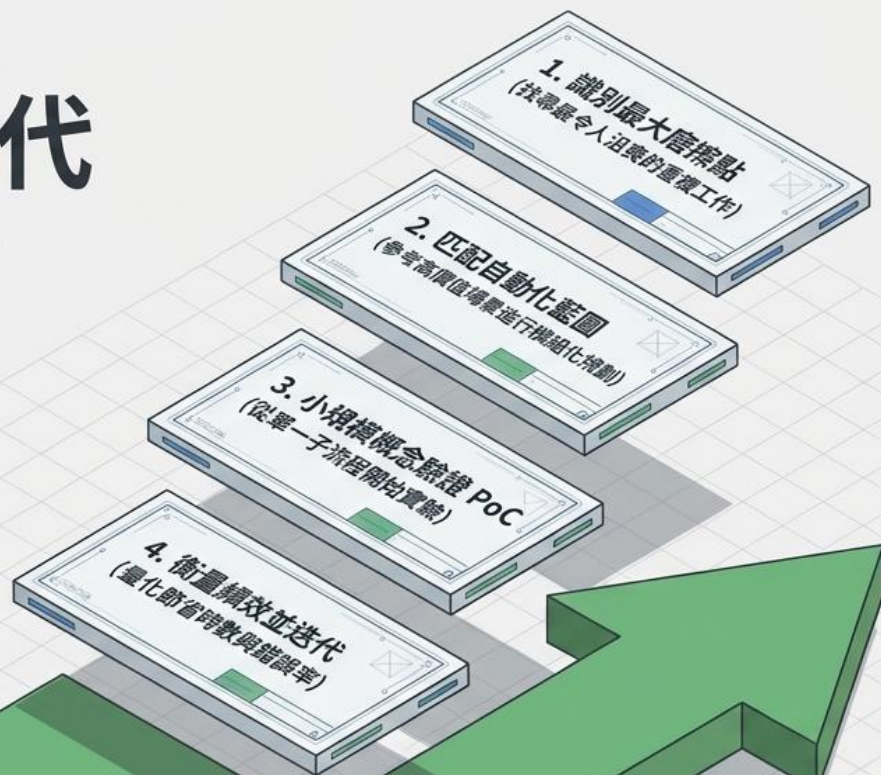


混合路徑 (Hybrid Path)：穩定高頻任務使用傳統流程；多變、非結構化環節引入 AI 代理人。



# “自動化不是為了取代你，而是為了釋放你的創造力。”

掌握自動化架構能力，將是你跨越  
2026 職場天花板、進入決策核心的  
最強技能。



# 現代人的魔法

- 掌握 No-Code 工具 + AI 自動化工作流
- No-Code 工具
- 定義：No-Code ( 無程式碼 ) 工具是讓沒有程式背景的人，也能用「拖拉元件」或「圖形化介面」來開發應用程式、網站或流程的工具。
- 特點：
  - 不需要寫程式語言 ( 如 Python、JavaScript ) 。
  - 常見功能：表單建立、資料庫管理、自動化任務、網站或 App 開發。
- 價值：加快開發速度、降低門檻，適合創業者、中小企業或需要快速驗證想法的人。

# 網站 / App 開發

| 工具/平台              | 對應服務產品                     |
|--------------------|----------------------------|
| <b>Wix</b>         | 拖拉式網站製作、電商網站               |
| <b>Squarespace</b> | 個人/企業網站、電商、部落格             |
| <b>Bubble</b>      | Web App 開發（前後端整合）          |
| <b>Glide</b>       | 將 Google Sheets 資料轉成手機 App |
| <b>Webflow</b>     | 視覺化網站設計，兼顧前端細節             |

# 資料庫 / 後端

| 工具/平台                                    | 對應服務產品                       |
|------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Airtable</b>                          | 資料庫 + 表單 + API，類 Excel，但可做後端 |
| <b>Notion Database</b>                   | 知識庫/任務管理 + API 擴充            |
| <b>Google AppSheet</b>                   | 從 Google Sheets 生成 App       |
| <b>Firebase<br/>(AppGyver/Thunkable)</b> | No-Code 手機應用後端支援             |
| <b>Supabase (部分 Low-Code)</b>            | 提供後端 API，整合資料庫               |

# AI 自動化 workflow

**定義：**AI 自動化 workflow 是將 **AI 技術**（例如：大語言模型、影像辨識、智慧客服）整合進自動化流程中，讓系統能「自主判斷並執行任務」。

**特點：**不只是固定規則（if...then...），而是能根據 AI 的「智慧輸出」做決策。

**例子：**

- 自動判斷 Email 內容 → 分類 → 產生回覆草稿。
- 把客服問答交給 ChatGPT → 若解決不了再交給人工。
- 自動讀取合約 → AI 摘要關鍵條款 → 存入資料庫。

**價值：**減少人工處理、提升效率，讓系統不只會「做事」，還會「思考並判斷」。



# 自動化流程 (Workflow Automation)

| 工具/平台                           | 對應服務產品                           |
|---------------------------------|----------------------------------|
| <b>Zapier</b>                   | 連接超過 6000 種 SaaS，IFTTT 式自動化      |
| <b>n8n</b>                      | 開源自動化工作流，可自建 & API 整合            |
| <b>Make (Integromat)</b>        | 複雜自動化流程設計，類似 Zapier              |
| <b>Microsoft Power Automate</b> | 連接 Office 365、Dynamics、Teams 自動化 |
| <b>IFTTT</b>                    | 輕量化自動化，智慧家居、通知、APP 整合            |

# n8n 介面導覽與核心元件



## 主要工作區域

- **Workflow 畫布**：拖拉設計工作流程的主要區域，支援無限縮放與移動
- **Node 面板**：包含所有可用的節點，依功能分類整理
- **工具列**：執行、儲存、分享、設定等功能按鈕
- **資料預覽**：即時查看每個節點的輸入輸出資料

### 📘 新手建議

建議從雲端版開始學習，熟悉基本操作後再考慮其他版本。雲端版提供免費額度，足夠練習使用。

## 安裝與登入方式

n8n 提供三種使用方式：

雲端版 ( n8n Cloud ) 最適合初學者，無需安裝即可使用；

桌面版適合進階用戶，提供更多客製化選項；

自架版本適合企業用戶，可完全掌控資料安全。

# 理解 Workflow 的三大核心元素



## Trigger 觸發器

工作流程的起點，決定什麼時候開始執行。可以是手動觸發、時間排程、或是外部事件（如收到新郵件、檔案上傳等）。



## Action Node 動作節點

執行具體任務的元件，例如發送郵件、讀取檔案、資料轉換、API 呼叫等。每個節點都有特定功能，可以串接組成複雜流程。



## Data Flow 資料流

節點間傳遞的資料，以 JSON 格式流動。了解資料結構是建立成功工作流程的關鍵，每個節點的輸出會成為下個節點的輸入。

這三個元素共同組成了 n8n 的核心架構。想像它就像一條生產線：Trigger 是啟動開關，Action Node 是各個工作站，Data Flow 是傳送帶上的產品。理解這個概念後，您就能設計出符合需求的自動化流程。

實際操作時，建議先從簡單的線性流程開始（ $A \rightarrow B \rightarrow C$ ），熟悉後再嘗試分支、循環等複雜邏輯。記住，每個複雜的工作流程都是由這些基本元素組合而成的。

# 深入理解 Trigger 的類型與應用



## Manual Trigger

手動觸發器是學習和測試的最佳選擇。當您需要在特定時機執行工作流程時使用，例如月底報表產生、臨時資料處理等。雖然不是全自動，但提供了完全的控制權，適合不定期的任務執行。



## Schedule Trigger

時間排程觸發器可以設定固定時間自動執行，支援 Cron 表達式設定複雜的時間規則。例如每週一早上 9 點生成週報、每天晚上 11 點備份資料、每月最後一天發送統計報告等。這是最常用的自動化觸發方式。



## Webhook Trigger

Webhook 觸發器讓外部系統可以主動觸發您的工作流程。當其他應用程式發生特定事件時（如新訂單、用戶註冊、檔案上傳），可以即時啟動相應的處理流程。這實現了真正的事件驅動自動化。

選擇適當的觸發器是設計成功工作流程的第一步。建議初學者從 Manual Trigger 開始練習，熟悉節點操作後再嘗試 Schedule Trigger，最後挑戰 Webhook 的即時整合。每種觸發器都有其最適合的應用場景，了解它們的特性能幫您設計更有效的自動化方案。

# Node 節點的分類與功能解析

## Input Nodes

- **HTTP Request**：從 API 獲取資料
- **Google Sheets**：讀取試算表內容
- **Email IMAP**：讀取郵件
- **FTP**：下載檔案
- **RSS Feed**：獲取最新文章

這些節點負責從外部來源獲取資料，是工作流程的資料入口。選擇正確的 Input Node 能確保您獲得所需的資料格式和內容。

## Processing Nodes

- **Set**：建立或修改資料
- **Code**：執行 JavaScript
- **IF**：條件判斷分支
- **Merge**：合併多個資料流
- **Sort**：資料排序

處理節點是工作流程的大腦，負責資料轉換、邏輯判斷、格式調整等。掌握這些節點讓您能處理複雜的資料操作需求。

## Output Nodes

- **Email Send**：發送郵件
- **Slack**：發送訊息
- **Google Sheets**：寫入資料
- **Discord**：發布通知
- **HTTP Request**：發送資料到 API

輸出節點將處理好的資料發送到目標系統，完成整個自動化流程。選擇合適的輸出方式能確保資訊有效傳達。

理解節點分類有助於快速找到所需功能。每個節點都有詳細的說明文件和範例，建議在使用新節點前先閱讀相關文件，了解其參數設定和使用限制。



# 資料流動概念與 JSON 結構

在 n8n 中，所有資料都以 JSON ( JavaScript Object Notation ) 格式在節點間流動。JSON 是一種輕量級的資料交換格式，易於人類閱讀和機器解析。

01

## 資料產生

第一個節點 ( 通常是 Trigger ) 產生初始資料，例如觸發時間、使用者輸入等

03

## 資料輸出

最終節點將處理完成的資料發送到目標系統

02

## 資料處理

中間節點接收上一個節點的輸出，進行轉換、篩選、或增加新欄位

每個節點執行後會產生一個包含多個資料項目的陣列。您可以在節點面板中看到完整的 JSON 結構，包括所有可用的欄位和數值。**掌握如何讀取和操作 JSON 資料是使用 n8n 的關鍵技能。**

**實用技巧：**使用 n8n 的資料預覽功能來了解每個步驟的資料變化。這不僅有助於除錯，也能幫您更好地設計後續的處理邏輯。